Тема 9

Непрекъснати случайни величини

9.1 Дефиниция и плътност

Дефиниция 9.1 (Непрекъсната случайна величина)

Нека $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ е вероятностно пространство и $X : \Omega \to \mathbb{R}$ - случайна величина. Казваме, че X е **(абсолютно) непрекъсната случайна величина** (за краткост - просто *непрекъсната*), ако съществува функция $f_X : \mathbb{R} \to [0, \infty)$, такава че:

1) $f_X(x) \geq 0$ за всяко $x \in \mathbb{R}$;

2) $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, dx = 1$;

3) за всички $a < b$ $(-\infty \leq a < b \leq \infty)$: $\mathbb{P}\big(X \in (a, b)\big) = \int_a^b f_X(x)\, dx$.

Функцията f_X се нарича **плътност** на X.

Теорема 9.1

Нека X е непрекъсната случайна величина и $c \in \mathbb{R}$. Тогава $\mathbb{P}(X = c) = 0$, и следователно за $a < b$:

$$\mathbb{P}\big(X \in (a, b)\big) = \mathbb{P}(a < X < b) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}(a \leq X \leq b).$$

Доказателство

Записваме $\{X = c\}$ като сечение на смаляващи се интервали:

$$\{X = c\} = \bigcap_{n \geq 1} \Big\{ X \in \big(c - \tfrac{1}{n},\, c + \tfrac{1}{n}\big) \Big\}.$$

По непрекъснатостта на вероятността отгоре (Тема 2):

$$\mathbb{P}(X = c) = \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}\Big(X \in \big(c - \tfrac{1}{n}, c + \tfrac{1}{n}\big)\Big) = \lim_{n \to \infty} \int_{c - \frac{1}{n}}^{c + \frac{1}{n}} f_X(x)\, dx = \int_c^c f_X(x)\, dx = 0,$$

защото горната и долната граница на интеграла клонят към едно и също число c. Следователно добавянето или изваждането на краищата a, b (всяко от които е отделна точка с нулева вероятност) не променя вероятността на интервала. ■

Дефиниция 9.2 (Носител на плътността)

Ако f_X е плътност за X, множеството $D_{f_X} = \{x \in \mathbb{R} : f_X(x) > 0\}$ (областта, върху която плътността е строго положителна) се нарича **носител** на плътността.

9.2 Функция на разпределение

Дефиниция 9.3 (Функция на разпределение)

Нека X е случайна величина. Тогава $F_X(x) = \mathbb{P}(X < x)$. Ако X е непрекъсната с плътност f_X, то

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(y)\,dy, \qquad \forall x \in \mathbb{R},$$

и ако f_X е непрекъсната в точка x_0, то $F'_X(x_0) = f_X(x_0)$ - т.е. можем да възстановим плътността от функцията на разпределение чрез диференциране: $F'_X = f_X$. Освен това, за непрекъсната X: $\mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ за всяко $x \in \mathbb{R}$ (следва от предната теорема).

9.3 Смяна на променливите

Предупреждение

Ако X е непрекъсната случайна величина, $Y = g(X)$ не е задължително непрекъсната случайна величина за произволна g. Например за $g(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, $Y = g(X) \in \{0, 1\}$ приема само две стойности и *не е* непрекъсната случайна величина. Затова смяната на променливите изисква допълнителни условия върху g.

Теорема 9.2

Нека X е непрекъсната случайна величина с плътност f_X и носител D_{f_X}, и нека $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ е строго монотонна (растяща или намаляваща) и диференцируема функция върху D_{f_X} (или върху интервал $(A, B) \supseteq D_{f_X}$). Тогава $Y = g(X)$ е непрекъсната случайна величина с плътност

$$f_Y(y) = f_X\big(g^{-1}(y)\big) \cdot \big|(g^{-1}(y))'\big|, \qquad y \in \mathbb{R}.$$

Доказателство

Случай 1: g строго растяща. Нека $a < b$. Понеже g е растяща (и следователно обратима), $g(X) \in (a,b) \iff X \in (g^{-1}(a), g^{-1}(b))$, откъдето

$$\mathbb{P}\big(Y \in (a,b)\big) = \mathbb{P}\big(X \in (g^{-1}(a), g^{-1}(b))\big) = \int_{g^{-1}(a)}^{g^{-1}(b)} f_X(x)\,dx.$$

Извършваме смяна на променливата $x = g^{-1}(y)$, $dx = (g^{-1}(y))'\,dy$:

$$\int_{g^{-1}(a)}^{g^{-1}(b)} f_X(x)\,dx = \int_a^b f_X\big(g^{-1}(y)\big)\,(g^{-1}(y))'\,dy,$$

откъдето (по дефиниция на плътност) $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot (g^{-1}(y))'$. Понеже g е растяща, g^{-1} също е растяща, т.е. $(g^{-1}(y))' \geq 0$, следователно $(g^{-1}(y))' = |(g^{-1}(y))'|$.
Случай 2: g строго намаляваща. Аналогично, $g(X) \in (a,b) \iff X \in (g^{-1}(b), g^{-1}(a))$ (границите се разменят, защото g обръща посоката на неравенствата), откъдето

$$\mathbb{P}\big(Y \in (a,b)\big) = \int_{g^{-1}(b)}^{g^{-1}(a)} f_X(x)\,dx \overset{x=g^{-1}(y)}{=} -\int_a^b f_X\big(g^{-1}(y)\big)(g^{-1}(y))'\,dy,$$

и понеже сега g^{-1} е намаляваща, $(g^{-1}(y))' \leq 0$, т.е. $-(g^{-1}(y))' = |(g^{-1}(y))'|$, следователно отново $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot |(g^{-1}(y))'|$. ■

9.4 Математическо очакване

Дефиниция 9.4 (Математическо очакване на непрекъсната случайна величина)

Нека X е непрекъсната случайна величина с плътност f_X. Тогава

$$\mathbb{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\,dx,$$

ако несобственият интеграл е добре дефиниран, т.е. $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x)\,dx < \infty$.

Теорема 9.3 (Смяна на променливите за очакване)

Ако $Y = g(X)$ и $\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)| f_X(x)\,dx < \infty$, то

$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}g(X) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\, f_X(x)\,dx$$

(т.е. не е нужно първо да намираме плътността f_Y на Y).

Доказателство

По дефиниция и предната теорема за смяна на променливите (за g строго монотонна, диференцируема):

$$\mathbb{E}Y = \int_{-\infty}^{\infty} y\, f_Y(y)\, dy = \int_{-\infty}^{\infty} y\, f_X(g^{-1}(y))\, (g^{-1}(y))'\, dy.$$

Извършваме обратната смяна $x = g^{-1}(y)$, $y = g(x)$, $dy = g'(x)\, dx$:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\, f_X(x)\, \big(g^{-1}(g(x))\big)'\, g'(x)\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\, f_X(x)\, dx,$$

защото по правилото за диференциране на обратна функция, $\big(g^{-1}(g(x))\big)' \cdot g'(x) = \big(x\big)' = 1$. ■

Свойства 9.4 (на математическото очакване)

Нека X, Y са непрекъснати случайни величини с крайни очаквания.

1) $\mathbb{E}(aX + b) = a\,\mathbb{E}X + b$ за $a, b \in \mathbb{R}$.

2) $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y$.

3) Ако $X \perp\!\!\!\perp Y$, то $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$.

4) $\mathbb{E}(cX) = c\,\mathbb{E}X$ за $c \in \mathbb{R}$.

Доказателство

1) Нека $g(x) = ax + b$. Ако $a = 0$, $Y \equiv b$ и $\mathbb{E}Y = b$ тривиално. Иначе, по теоремата за смяна на променливите за очакване:

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (ax + b) f_X(x)\, dx = a \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\, dx + b \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, dx = a\,\mathbb{E}X + b.$$

2) Нека $f_{X,Y}(x, y)$ е съвместната плътност на (X, Y) (с маргинали f_X, f_Y). Тогава

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(X + Y) &= \iint (x + y) f_{X,Y}(x, y)\, dx\, dy = \iint x f_{X,Y}(x, y)\, dx\, dy + \iint y f_{X,Y}(x, y)\, dx\, dy \\
&= \int x \Big(\int f_{X,Y}(x, y)\, dy \Big) dx + \int y \Big(\int f_{X,Y}(x, y)\, dx \Big) dy \\
&= \int x f_X(x)\, dx + \int y f_Y(y)\, dy = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y.
\end{aligned}$$

3) Ако $X \perp\!\!\!\perp Y$, то съвместната плътност се разпада, $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$, следователно

$$\mathbb{E}XY = \iint xy\, f_X(x) f_Y(y)\, dx\, dy = \Big(\int x f_X(x)\, dx \Big) \Big(\int y f_Y(y)\, dy \Big) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y.$$

4) $\mathbb{E}cX = \int_{-\infty}^{\infty} cx\, f_X(x)\, dx = c \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\, dx = c\,\mathbb{E}X$. ■

9.5 Дисперсия

Дефиниция 9.5 (Дисперсия на непрекъсната случайна величина)

Нека X е непрекъсната случайна величина с очакване $\mathbb{E}X$. Тогава

$$DX = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}X)^2 f_X(x)\,dx = \mathbb{E}\big[X - \mathbb{E}X\big]^2 = \min_{a\in\mathbb{R}} \mathbb{E}(X-a)^2,$$

ако интегралът е добре дефиниран (краен). *(Съществуват случаи, в които $\mathbb{E}X < \infty$, но $DX = \infty$.)*

Свойства 9.5 (на дисперсията)

Нека X, Y са непрекъснати случайни величини с $DX < \infty$, $DY < \infty$.

1) $D(aX + b) = a^2 DX$ за $a, b \in \mathbb{R}$.
2) $DX = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$.
3) $Dc = 0$ за константа c.
4) Ако $X \perp\!\!\!\perp Y$, то $D(X + Y) = DX + DY$.

Доказателство

1) Полагаме $a_0 = \mathbb{E}X$. Понеже $\mathbb{E}(aX + b) = a\,\mathbb{E}X + b$ (свойство 1 на очакването):

$$\begin{aligned} D(aX+b) &= \mathbb{E}\big(aX + b - \mathbb{E}(aX+b)\big)^2 = \mathbb{E}\big(aX + b - a\,\mathbb{E}X - b\big)^2 = \mathbb{E}\big[a^2(X - \mathbb{E}X)^2\big] \\ &= a^2 \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}X)^2 f_X(x)\,dx = a^2 DX. \end{aligned}$$

2) Нека $a = \mathbb{E}X$. Тогава

$$\begin{aligned} DX &= \int_{-\infty}^{\infty} (x-a)^2 f_X(x)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} (x^2 - 2ax + a^2) f_X(x)\,dx \\ &= \int x^2 f_X(x)\,dx - 2a \int x f_X(x)\,dx + a^2 \int f_X(x)\,dx \\ &= \mathbb{E}X^2 - 2a \cdot a + a^2 \cdot 1 = \mathbb{E}X^2 - a^2 = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2. \end{aligned}$$

3) $Dc = \mathbb{E}(c - \mathbb{E}c)^2 = \mathbb{E}(c-c)^2 = \mathbb{E}0 = 0$.
4) Използвайки свойство 2 (връзка с $\mathbb{E}X^2$) и свойство 3 на очакването (мултипликативност при независимост):

$$\begin{aligned} D(X+Y) &= \mathbb{E}(X+Y)^2 - \big(\mathbb{E}(X+Y)\big)^2 = \mathbb{E}\big(X^2 + 2XY + Y^2\big) - (\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y)^2 \\ &= \mathbb{E}X^2 + 2\,\mathbb{E}XY + \mathbb{E}Y^2 - (\mathbb{E}X)^2 - 2\,\mathbb{E}X\,\mathbb{E}Y - (\mathbb{E}Y)^2 \\ &\overset{X \perp\!\!\!\perp Y}{=} \big(\mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2\big) + \big(\mathbb{E}Y^2 - (\mathbb{E}Y)^2\big) = DX + DY. \blacksquare \end{aligned}$$